

머신러닝

기초 머신러닝

Chapter 1



Prof. Yang



한국성서대학교
KOREAN BIBLE UNIVERSITY

목 차

CONTENTS

01 머신러닝이란?

02 머신러닝의 학습 프로세스와 종류

03 머신러닝 환경 구축하기

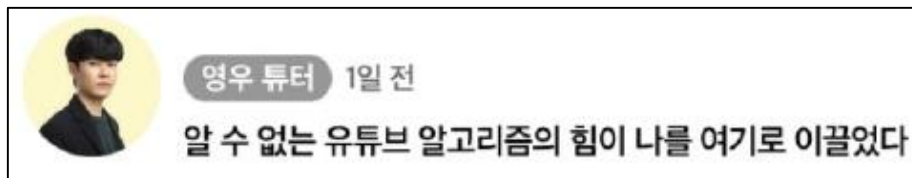
01 머신러닝이란?



머신러닝이란?

* 알고리즘: 어떠한 문제를 해결하기 위한 일련의 절차나 방법

- 머신러닝(machine learning) : 기계가 패턴을 학습하여 자동화하는 알고리즘
- 유튜브는 개인이 유튜브 영상을 보는 패턴에 대해 학습하는 프로그램인 머신러닝을 만든 다음 그 패턴(알고리즘)에 맞게 다음 영상을 계속 추천



(a) 유튜브 앱 사용자 수 현황



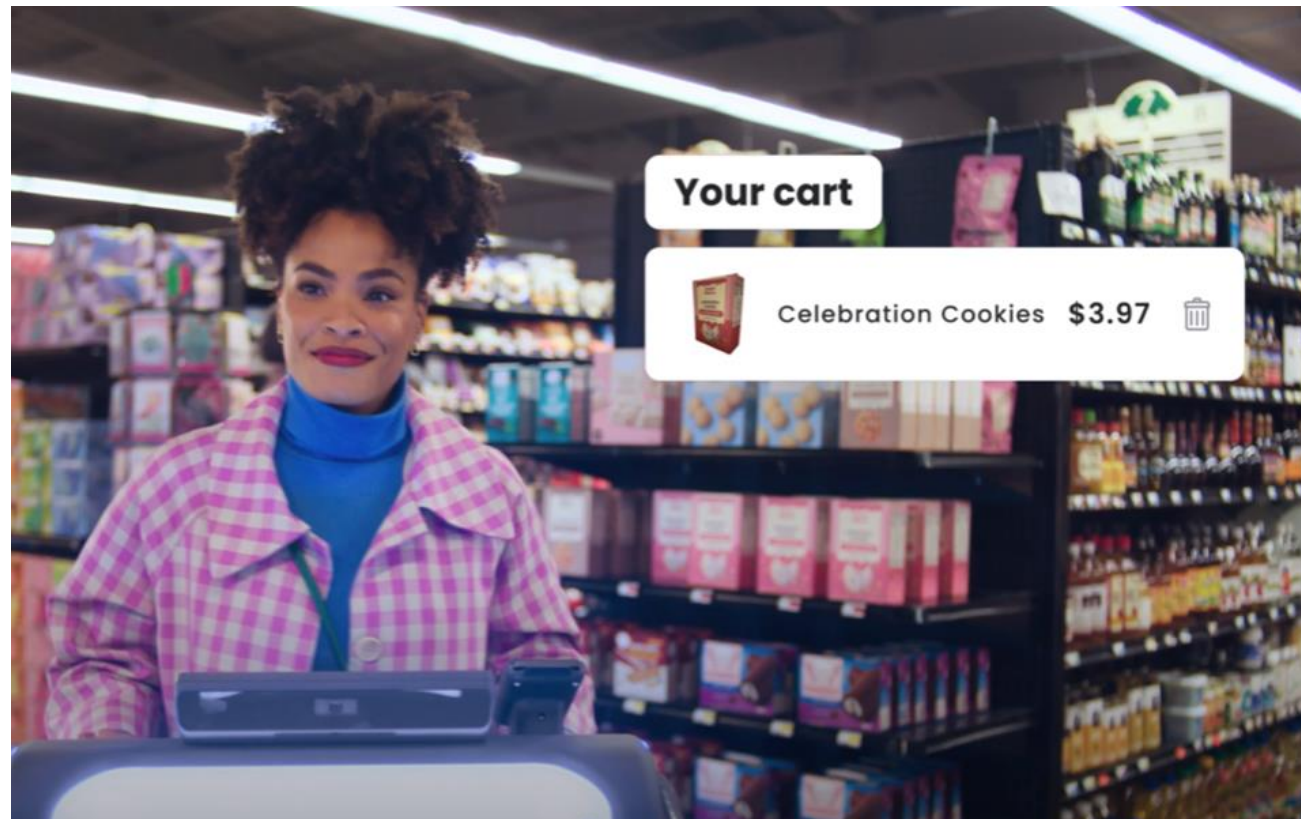
(b) 주요 앱 1인당 월평균 사용 시간



머신러닝 활용 프로그램

■ 리테일/커머스

- 2026 NRF(미국 대형 리테일 행사)에서 매장·온라인 전 과정에 개인화 추천/검색/프로모션 최적화를 붙이고 매장 내 실시간 고객 흐름 분석까지 결합하는 흐름 강화
- 매장 내 고객 동선/행동 분석 기반 프로모션 최적화가 전면에 등장함.





머신러닝 활용 프로그램

- 금융: 사기·스캠 방지
 - 실시간 이상탐지 + 행동생체(behavioral biometrics) 로 계좌·수표·거래 사기 탐지 고도화되는 흐름

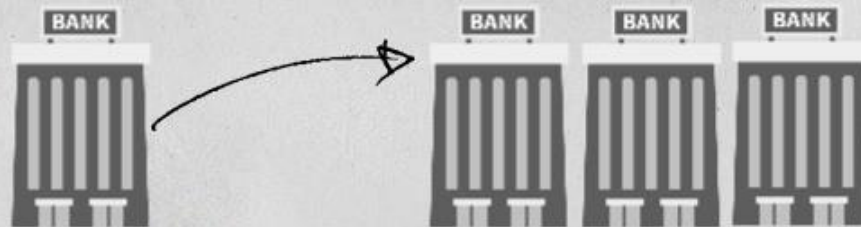
'AI 이상행동탐지 ATM'은

고객이 휴대폰 통화를 하거나 선글라스 및 모자를 착용하는 등 이상행동을 보이면 거래 전에 주의 문구를 안내하는 서비스다.



신한은행은

고령층 고객 내점이 많고 보이스피싱 사고 우려가 많은 영업점에 이번 ATM을 우선 도입하고 향후 전국으로 확대할 예정이다.



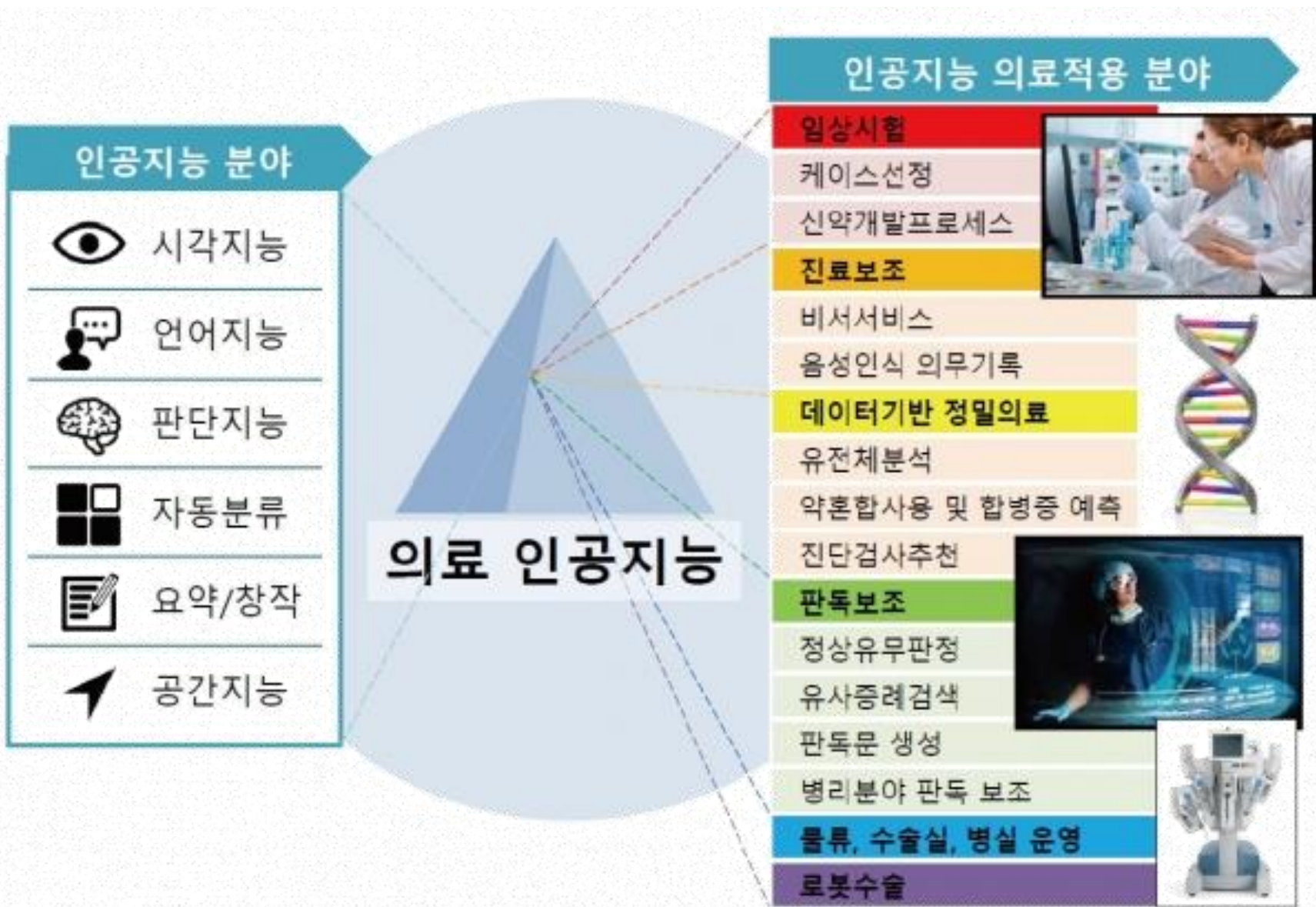
또한

하반기에는 이상행동이 탐지된 경우 추가 본인 인증 후 거래가 가능하도록 프로세스를 변경할 계획이다.



머신러닝 활용 프로그램

■ 의료





머신러닝 활용 프로그램

■ 제조

이동통신사 5G 기반 스마트공장 주요 구축사례



로봇 가이던스

-제품 제조 작업 프로세스에서 기존에는 사람이 들어서 다음 작업대로 옮겨 주던 것을 5G 네트워크를 통한 제어 및 모니터링을 바탕으로 한 로봇이 반제품을 다음 프로세스로 옮김
-5G MEC, 10ms대 저지연 기술 적용



진동 데이터 수집 설비진단

-생산설비 진동데이터를 5G 네트워크를 통해 수집하고 이를 MEC 기반 머신러닝 기술을 접목해 진단체 사설에 대한 유지 보수를 진행



제품 불량률 검사

-기존에는 제품을 램달하게 검사해 불량품을 추후했으나 5G 기반 진단센서로 제품 분해 없이 불량률 진단



제조설비 내 통신

-움직임이 많은 제조 설비는 많은 유선 통신 선로를 포함하고 있는데 오랜 동작 후에는 선로 파손이 발생하고 이때 이에 대한 파악과 정비가 어려움
-이를 저지연 및 신뢰성이 보장되는 무선 통신으로 대체



반복작업용 협동로봇

-초정밀 강구(식구슬) 제작 작업에 5G 협동 로봇 코봇을 도입, 5G 망으로 제어
-작업자가 포장한 초정밀 강구 박스를 5G 스마트로봇이 운반하는 방식으로 근로자 피로도 절감, 5G 기반 품질 모니터링 등 적용

-알루미늄 생산을 위한 드릴링(구멍뚫기), 리벳팅(못심기) 작업용 로봇을 5G로 제어, 노동자와 로봇이 협업
-개당 8분의 시간이 소요되던 드릴 · 리벳팅 작업은 5G 스마트팩토리를 도입하자 개당 7분 30초로 단축



산업용 협동로봇

-협동로봇보다 더욱 복잡한 형태로 산업현장에서 사람이 수행하기 어려운 고속, 고중량, 고위험 공정 수행을 목적으로 만들어진 로봇을 5G로 제어



모터진단

-모터 전압과 전류를 5G 망으로 수집 · 분석해 고장을 사전에 진단하고 에너지를 관리
-1300만개 모터 관련 빅데이터를 기반으로 한 알고리즘으로 기계적 이상뿐 아니라 전기적 이상도 잡아냄



AI 설비 예지보전

-공장 내 설비와 센서에 LTE · 5G 통신을 결합해 원격으로 설비상태를 파악하고 실시간으로 대처



지능형 영상보안

-공장 내 영상과 음원을 실시간으로 분석해 현장의 안전환경 이상 상황을 자동으로 감지하고 알려줌
-관리자는 모바일 앱을 통해 언제 어디서나 이상 상황에 대한 일람을 받을 수 있고 실시간 모니터링과 지난 영상 다시보기도 가능함



악취 진단

-5G 망을 이용해 악취농도 실시간 모니터링, 악취 발생원 추적, 악취 확산지역 모델링 등을 통해 악취가 번져나가는 경로를 예측



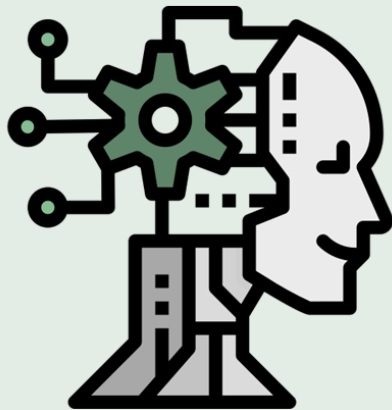
머신러닝의 키워드

- 인공지능 ≧ 머신러닝 ≧ 딥러닝

Artificial Intelligence

인공지능

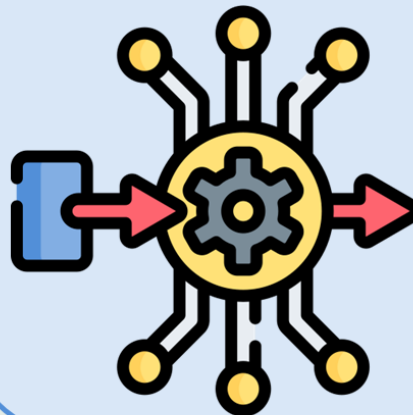
사고나 학습 등 인간이 가진
지적 능력을 컴퓨터를 통해
구현하는 기술



Machine Learning

머신러닝

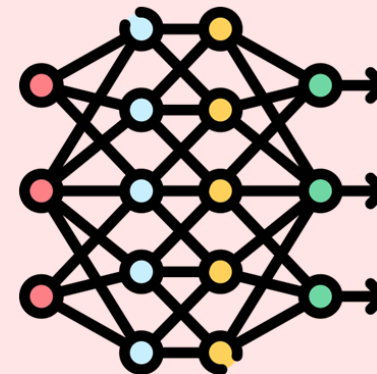
컴퓨터가 스스로 학습하여
인공지능의 성능을
향상 시키는 기술



Deep Learning

딥러닝

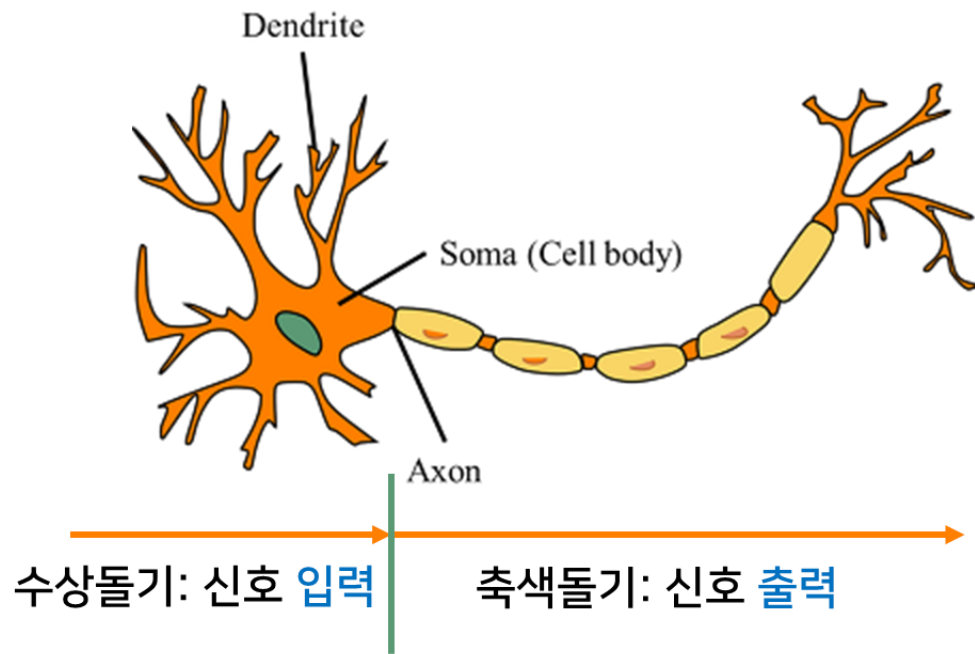
인간의 뉴런과 비슷한
인공 신경망 방식으로 정보를 처리하는 기술



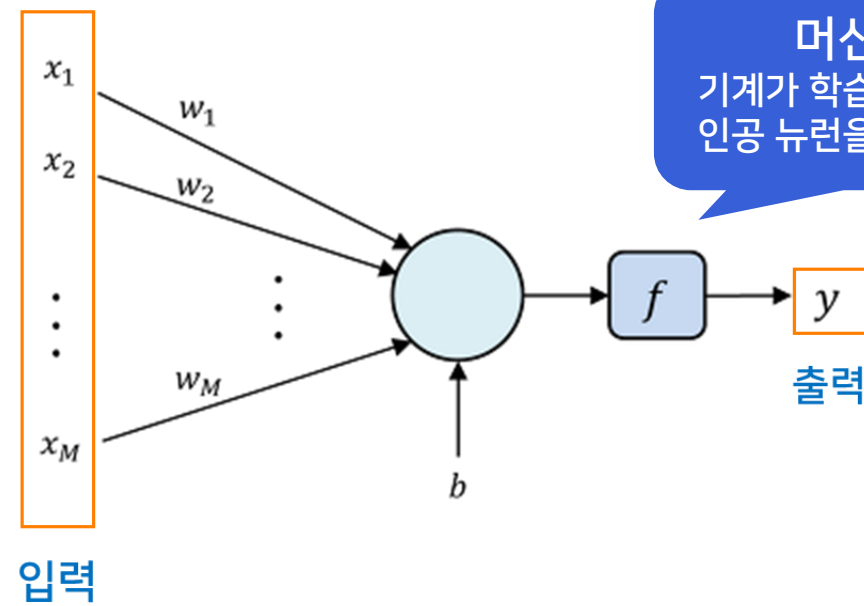


머신러닝의 키워드

- 인공지능(Artificial Intelligence, AI) : 컴퓨터가 학습하고 생각하여 스스로 판단할 수 있도록 만드는 기술
 - 1956년 다트머스 컨퍼런스에서 '인공지능'이라는 표현을 처음 사용한 이후 본격적인 학문으로서 발전하기 시작



[인간의 신경세포:뉴런]



머신러닝
기계가 학습할 수 있도록
인공 뉴런을 만드는 기술

[인공 뉴런]



머신러닝의 키워드

- 머신러닝(Machine Learning)

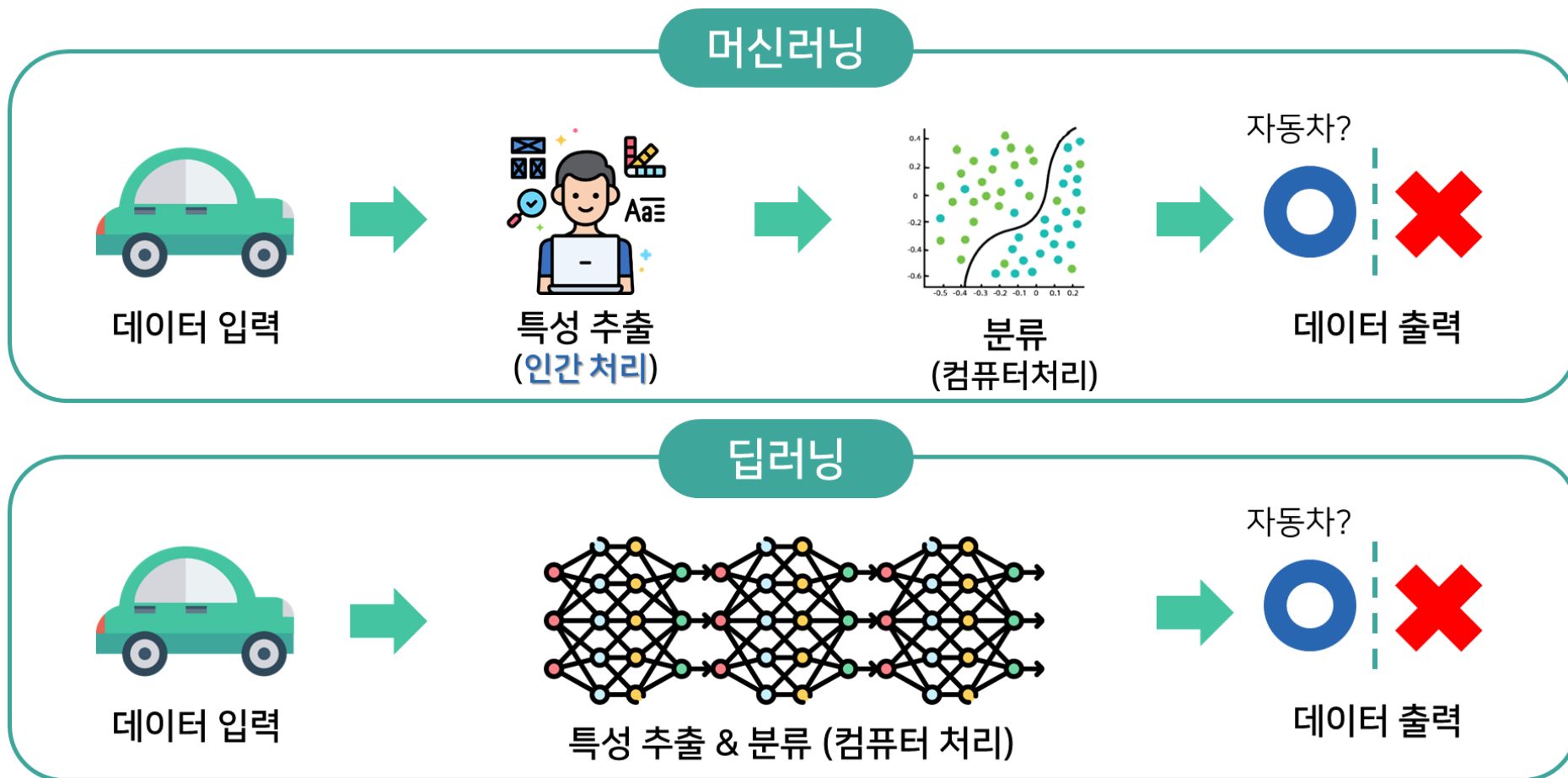
: 데이터를 컴퓨터에 학습시켜 그 패턴과 규칙을 컴퓨터가 스스로 학습하도록 만드는 기술

- 이전에는 사람이 지식을 직접 데이터베이스화한 후 컴퓨터가 처리하도록 프로그램으로 만듦
- 머신러닝은 데이터를 분류하는 **수학적 모델을 프로그래밍**하여 데이터만 입력하면 이미 만들어진 **수학 모델이 규칙으로 적용**되어 여러 문제를 풀 수 있음



머신러닝과 딥러닝 차이

- 딥러닝(Deep Learning) : 머신러닝 기법 중 신경망(Neural Network)을 기반으로 사물이나 데이터를 군집화하거나 분류하는 데 사용하는 기술





통계학적 머신러닝과 딥러닝

- 딥러닝이 급속도로 발전함에 따라 전통적 머신러닝과 최근 많이 사용되는 딥러닝을 병렬 관계로 보기도 함
- 딥러닝 알고리즘은 주로 컴퓨터 과학자들이 만듦
 - 신경망 알고리즘은 제프리 힌튼 교수가 제안
 - 기존 머신러닝은 통계학계 중심으로 발전해 옴





빅데이터와 머신러닝

- 빅데이터(big data) : 기존의 데이터베이스로는 수집·저장·분석을 수행하기 어려울 만큼 방대한 양의 데이터
 - 데이터베이스에서 기원
- 빅데이터 시스템(big data system) : 빅데이터를 다루기 위한 시스템
- 빅데이터 엔지니어링(big data engineering) : 빅데이터를 다루는 방법
- 머신러닝과 별개로 발전해왔으나 대용량 데이터가 학습 성능에 크게 영향을 미치는 오늘날 머신러닝 분야에서 의미 있게 사용됨



인공지능 생태계

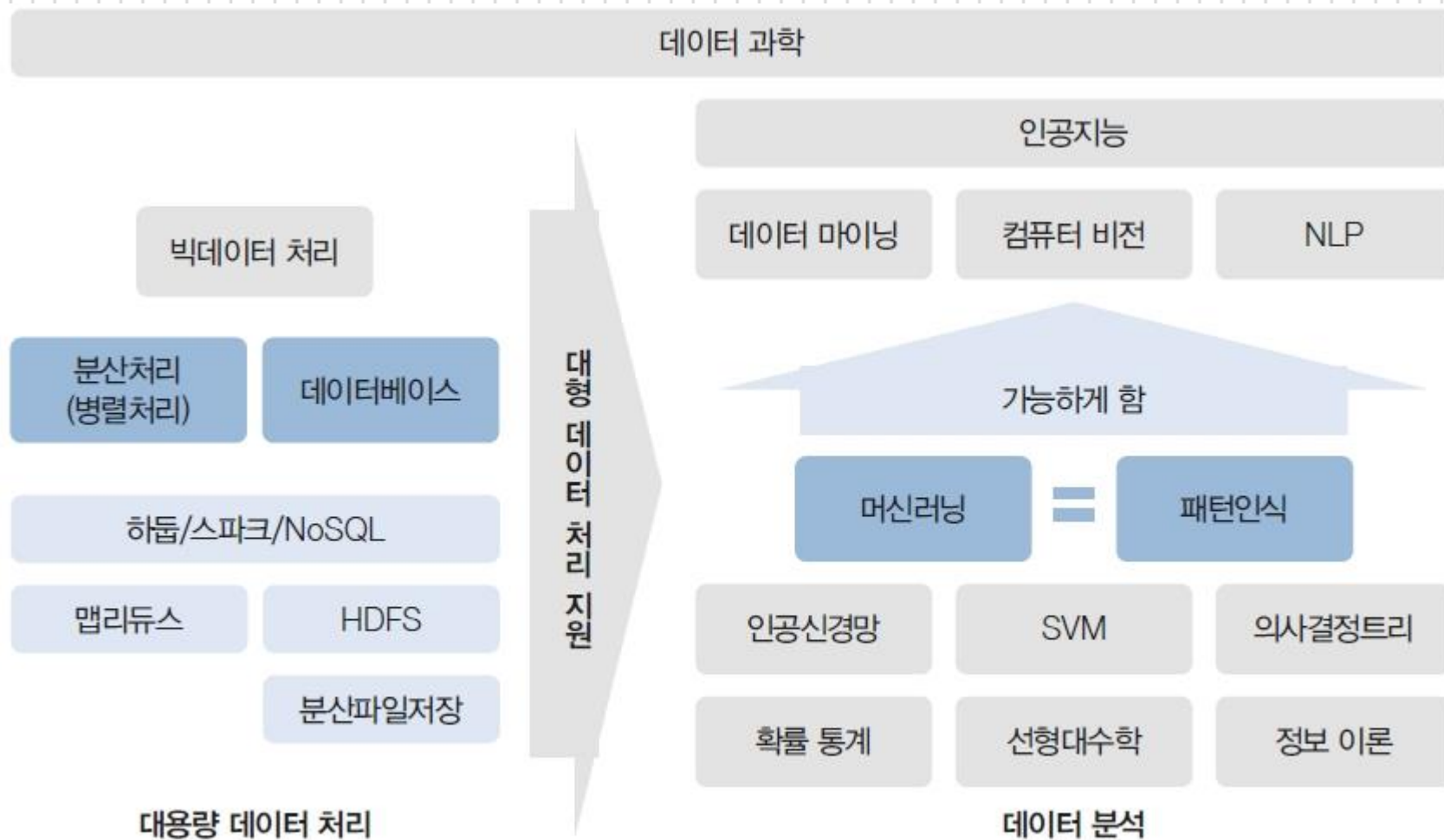


그림 1-9 인공지능 생태계



데이터 과학

- 데이터 과학 : 비즈니스에 대한 의미 있는 인사이트를 추출하기 위한 데이터 연구
- 오늘날 세상의 거의 모든 학문은 데이터를 다루는 학문
- 좁은 의미: 머신러닝과 데이터 엔지니어링을 포함한 오늘날의 데이터 처리 및 분석과 관련된 모든 학문
- 인공지능은 데이터를 처리한 결과만을 사용하기 때문에 데이터 과학이 인공지능보다는 조금 더 큰 의미로 사용
조금 더 좁은 의미에서 기존 통계학적 분석에서 사용하는 데이터 분석의 의미로 한정하거나, 머신러닝까지 포함한 데이터 분석 관점으로 한정하기도 한다

02

머신러닝의 학습 프로세스와 종류



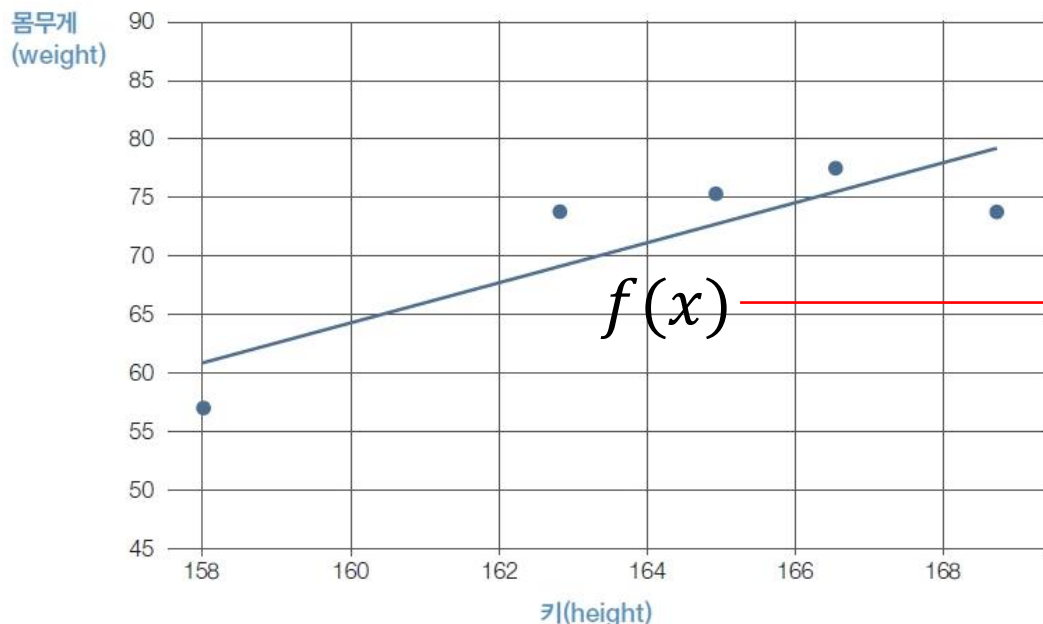
머신러닝의 프로세스

- 머신러닝의 기본 모형

$$\hat{y} = f(x)$$

- 가지고 있는 데이터 x 를 생성한 함수 $f(x)$ 에 넣으면 그 결과로 어떤 문제에 대한 예측치 $\hat{y}$ 를 생성
- 머신러닝은 우리가 찾고자 하는 함수 $f(\cdot)$ 를 제공

키	158	168.7	162.8	166.5	164.9
몸무게	57.1	74.1	74.1	77.9	75.5



- 모델(model) : 상관관계를 식으로 표현

$$\hat{y} = ax + b$$

- 어떤 모델이 키와 몸무게의 관계로 가장 적합(fitting)할지 모르는 상황에서 이와 같은 1차방정식을 완성한다면 찾고자 하는 모델을 발견할 수 있음.
 - 알고리즘을 통해 적합한 α 와 β 를 찾아 새로운 키에 대한 몸무게 예측 가능
 - “학습한다”



머신러닝 프로세스

- 기존의 프로그래밍 기법들은 사람이 프로그래밍 규칙을 지정한 후 데이터를 입력하여 결과를 얻는 구조
- 머신러닝 기반 프로그래밍에서는 결과와 데이터를 입력하면 데이터와 결과로부터 규칙을 뽑아내는 구조

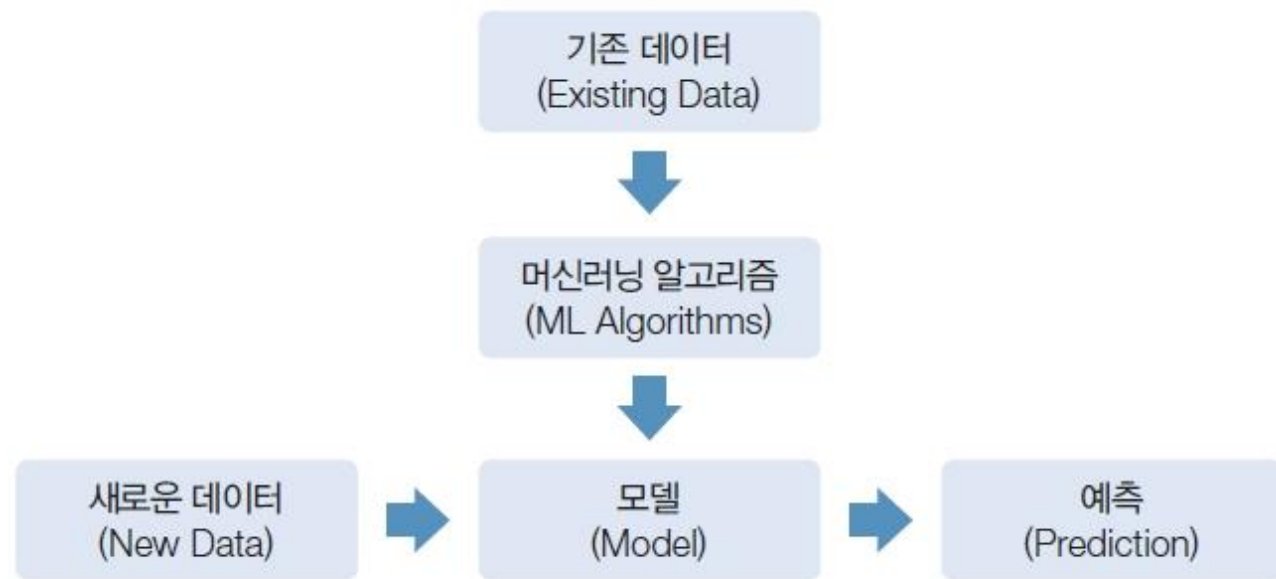
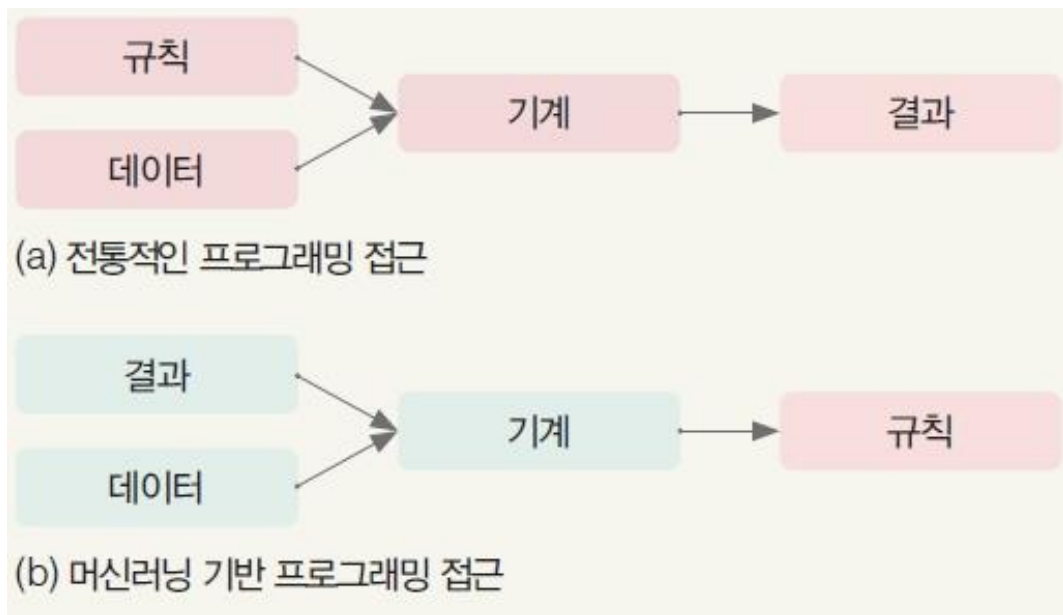


그림 1-12 머신러닝 프로세스



머신러닝의 종류

- 지도학습(supervised learning) : 문제와 답을 함께 학습
- 비지도학습(unsupervised learning) : 답 없이 입력된 데이터만을 이용하여 데이터들 간의 규칙성을 찾아냄
실제 답 y 의 존재 여부에 따라 구분

머신러닝 대분류	머신러닝 종류	설명
지도학습	회귀	연속형 값인 y 의 특징을 찾아 데이터 x 를 사용하여 y 값을 예측하는 기법
	분류	이산형 값인 y 의 특징을 찾아 데이터 x 를 사용하여 y 값을 예측하는 기법
비지도학습	군집	y 값이 주어지지 않고, 데이터의 특징이 유사한 값들의 모임을 군집으로 표현하는 기법



머신러닝의 종류

- 여러분이 편의점의 사장이라고 가정해 보겠습니다.
- 오늘 신입 아르바이트생이 첫 근무를 하게 되었습니다.
- 여러분은 신입 아르바이트생이 매장 내에 있는 상품을 잘 진열할 수 있도록 가르쳐야 합니다.
- 어떻게 지도할 수 있을까요?





머신러닝의 종류

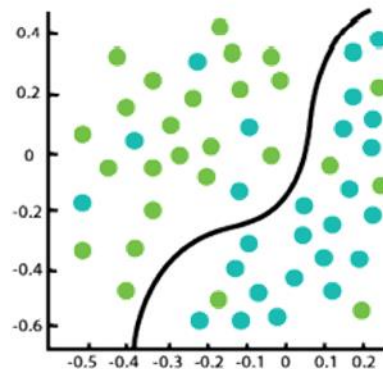
지도 학습

비지도 학습

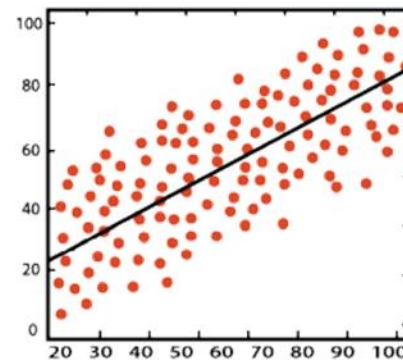
“여기 있는 매뉴얼대로 분류해서 진열해주세요.”



[분류 모델]



[회귀 모델]



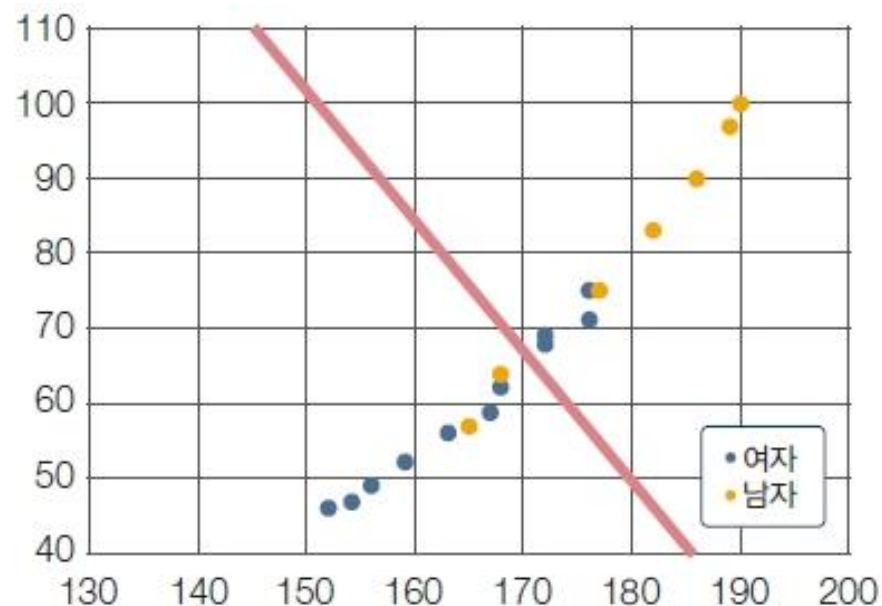


지도학습: 분류

- 분류(classification) : 데이터를 어떤 기준에 따라 나눔
- 이진분류(binary classification) : 2개의 값 중 1개를 분류
- 다중분류(multi-class classification) : 3개 이상 분류 실행

성별	키	몸무게	성별	키	몸무게
여자	152	46	남자	172	69
여자	154	47	여자	172	68
여자	156	49	여자	176	71
여자	159	58	여자	176	75
여자	163	56	남자	177	75
남자	165	57	남자	182	83
남자	167	59	남자	186	90
남자	168	64	남자	189	97
여자	168	62	남자	190	100

(a) 성별, 키, 몸무게 데이터



(b) 분류 표현

그림 1-15 분류 예제: 성별, 키, 몸무게 데이터

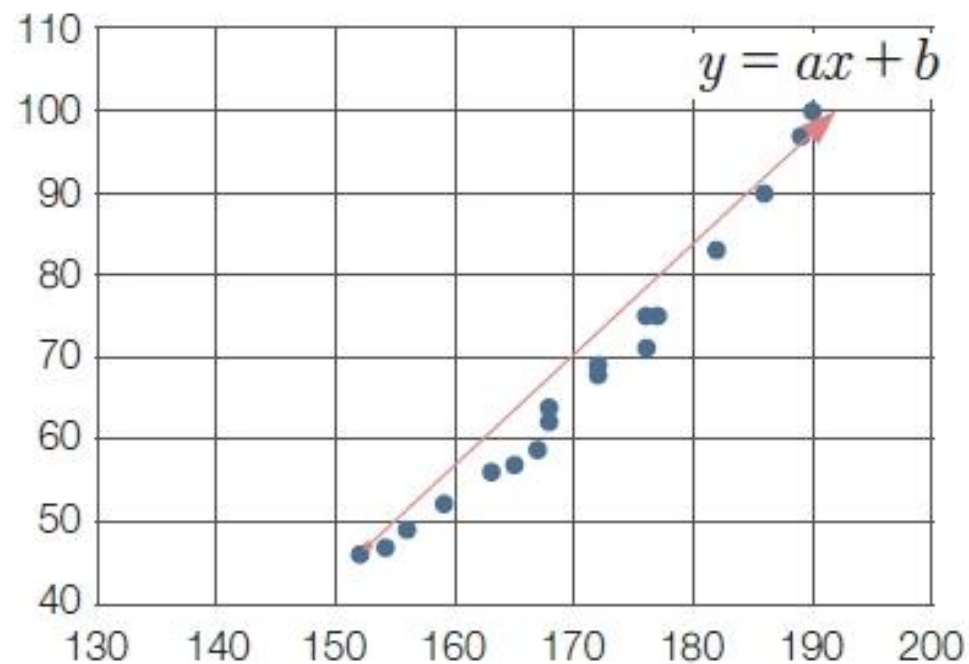


지도학습: 회귀

- 회귀(regression) : 독립변수 x 와 종속변수 y 의 관계를 함수식으로 설명
- 추세선을 표현하는 수학적 모델을 만드는 기법

키	몸무게	키	몸무게
152	46	172	69
154	47	172	68
156	49	176	71
159	58	176	75
163	56	177	75
165	57	182	83
167	59	186	90
168	64	189	97
168	62	190	100

(a) 키와 몸무게 데이터



(b) 회귀 표현

그림 1-14 회귀 예제 : 키와 몸무게 데이터



머신러닝의 종류

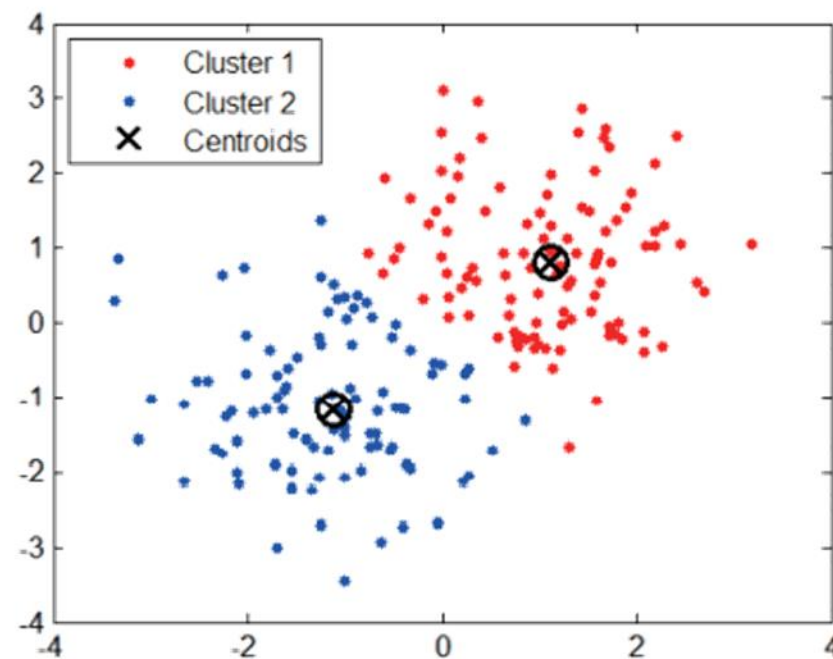
지도 학습

비지도 학습

“색깔 비슷한 것끼리 묶어서 분류해주세요.”



[군집화 모델]



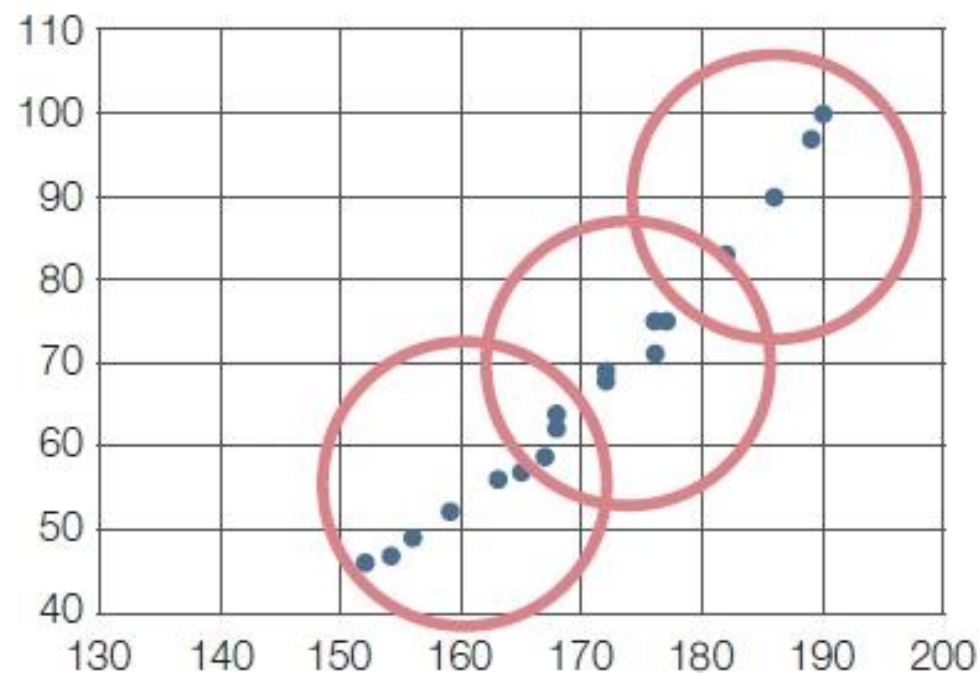


비지도 학습: 군집

- 군집(clustering) : 기존에 모여 있던 데이터에 대해 따로 분류 기준을 주지 않고 모델이 스스로 분류 기준을 찾아 집단을 모으는 기법
- 비슷한 수준의 농구팀 3개 만들기

키	몸무게	키	몸무게
152	46	172	69
154	47	172	68
156	49	176	71
159	58	176	75
163	56	177	75
165	57	182	83
167	59	186	90
168	64	189	97
168	62	190	100

(a) 키와 몸무게 데이터



(b) 군집 표현

그림 1-16 군집 예제 : 키, 몸무게 데이터



이외 머신러닝의 종류

- 강화학습(Reinforcement Learning) : 컴퓨터가 세상에 존재하는 규칙을 스스로 시뮬레이션하면서 게임처럼 규칙을 학습
- 생성형(Generation) : 세상에 존재하는 다양한 규칙들을 학습한 모델이 세상에 존재하지 않는 새로운 무엇인가를 창조해냄
 - 컴퓨터로 사람의 얼굴을 생성
 - 컴퓨터가 챗봇 형태로 인간과 대화
- Multi Modality : 텍스트, 이미지, 영상, 음성 등 다양한 데이터 모달리티를 함께 고려하여 서로의 관계성을 학습 및 표현하는 기술
 - 모달리티(Modality)는 '양식', '양상'이라는 뜻

03

머신러닝 환경 구축하기



머신러닝 환경 구축하기

- 파이썬으로 머신러닝 환경을 구축하는 이유
 - 스크립트 언어 : 파이썬은 컴파일러를 쓰지 않는 스크립트 언어로 수정이 쉽고 간단하며 사용자와 지속적인 인터랙션을 할 수 있음
 - 쉬운 언어 : 문법 자체가 간단하고 배우기 쉬움
 - 머신러닝과 딥러닝의 표준 언어 : 머신러닝을 지원하는 프레임워크들은 대부분 파이썬 언어를 지원
 - 머신러닝 사이킷런, 딥러닝 텐서플로우, 파이토치

도구 종류	설명	사용 도구
파이썬 인터프리터	파이썬 코드를 해석하고 실행시키기 위한 실행 프로그램	아나콘다(Anaconda)
코드 편집기	파이썬 코드를 수정할 때 사용하는 프로그램	주피터(Jupyter), VS코드(VSCode)
통계 분석 및 전처리 도구	데이터를 로드하고 전처리하기 위한 도구들	넘파이(NumPy), 판다스(Pandas), 사이파이(SciPy)
시각화 도구	데이터의 상태를 파악하기 위해 시각화를 지원하는 도구	맷플롯립(Matplotlib), 시본(Seaborn), 플롯리(Plotly)
머신러닝 프레임워크	실제 머신러닝 모델을 생성하고 데이터에 적용할 수 있도록 도와주는 도구	사이킷런(Scikit-learn)



파이썬 인터프리터

- 파이썬을 실행하는 파이썬 컴파일 프로그램
- 파이썬 인터프리터(Python interpreter) : 파이썬 재단에서 배포하는 가장 기본적인 인터프리터
- 최근에는 과학 계산을 파이썬 인터프리터를 표방한 아나콘다(Anaconda) 버전이 많이 사용됨
- <https://www.anaconda.com/products/distribution>

Download Now

Get access in 30 seconds. Completely free.*

[Get Started >](#)[Returning Users >](#)

*Subject to our [Terms of Service](#). Use of Anaconda's offerings at an organization of more than 200 employees/contractors requires a paid business license unless your organization is eligible for discounted or free use. [See Pricing](#).



Choose Your Download

WindowsMacLinux

Anaconda Distribution

Complete package with 8,000+ libraries, Jupyter, JupyterLab, and Spyder IDE. Everything you need for data science.

[↓ Windows 64-Bit Graphical Installer](#)

Miniconda

Minimal installer with just Python, Conda, and essential dependencies. Install only what you need.

[↓ Windows 64-Bit Graphical Installer](#)

Hi, how can I h



개발 환경설정 1. 아나콘다 설치

■ 환경변수 설정

시스템 속성

컴퓨터 이름 하드웨어 고급 시스템 보호 원격

이 내용을 변경하려면 관리자로 로그인해야 합니다.

성능
시각 효과, 프로세서 일정, 메모리 사용 및 가상 메모리

설정(S)...

사용자 프로필
사용자 로그인에 관련된 바탕 화면 설정

설정(E)...

시작 및 복구
시스템 시작, 시스템 오류 및 디버깅 정보

설정(T)...

1. 환경 변수(N)...

환경 변수

DANA에 대한 사용자 변수(U)

변수	값
OneDrive	
OneDriveCommerci...	
Path	
TEMP	
TMP	

새로 만들기(N)... 편집(E)... 삭제(D)

시스템 변수(S)

변수	값
MOZ_DISABLE_OO...	1
NUMBER_OF_PRO...	16
OS	Windows_NT
Path	C:\Program Files\Amazon Corretto\jdk11.0...
PATHEXT	.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;...

2. Path

새로 만들기(W)... 편집(I)... 삭제(L)

확인 취소

환경 변수 편집

3. 새로 만들기(N)

편집(E)

찾아보기(B)...

삭제(D)

위로 이동(U)

아래로 이동(O)

텍스트 편집(T)...

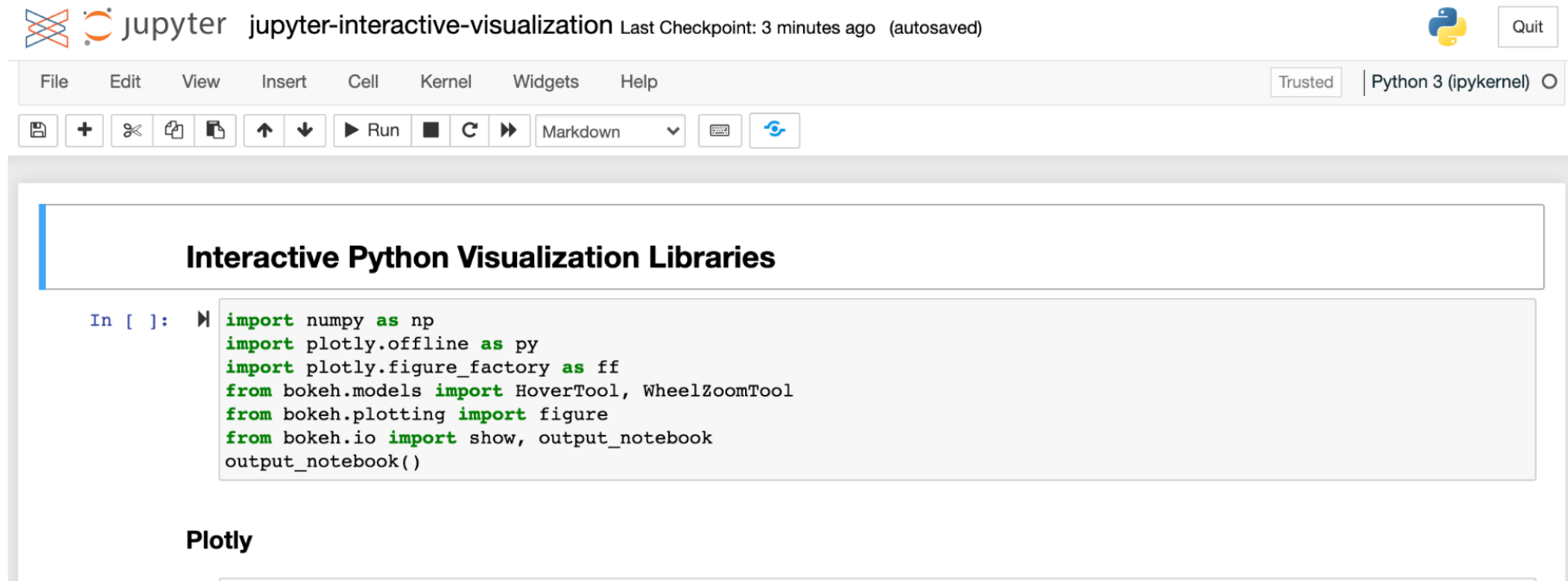
4. C:\ProgramData\anaconda3

확인 취소



코드 편집기

- 단순한 코드 편집기는 노트패드처럼 코드를 문서처럼 취급하여 수정
- 통합개발환경(Integrated Development Environment, IDE)은 코드 저장, 코드 전송, 코드 배포 등 개발의 전 과정을 지원하는 도구
 - Type1. Jupyter



- 일반적으로 인터랙티브 셸을 사용하여 코드를 계속 수정, 데이터 변화를 관찰하면서 코딩



코드 편집기

- 단순한 코드 편집기는 노트패드처럼 코드를 문서처럼 취급하여 수정
- 통합개발환경(Integrated Development Environment, IDE)은 코드 저장, 코드 전송, 코드 배포 등 개발의 전 과정을 지원하는 도구

- Type2. Colab

```
import pandas as pd # (1) pandas 모듈 호출

data_url = 'https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/housing/housing.data' # (2) 데이터 URL을 변수 data_url에 넣기
df_data = pd.read_csv(data_url, sep=' ', header = None) # (3) csv 데이터 로드
df_data.columns = ['CRIM', 'ZN', 'INDUS', 'CHAS', 'NOX', 'RM', 'AGE', 'DIS', 'RAD', 'TAX', 'PTRATIO', 'B', 'LSTAT', 'MEDV'] # (4) 데이터의 열 이름 지정
df_data.head() # (5) 데이터 출력
```

	CRIM	ZN	INDUS	CHAS	NOX	RM	AGE	DIS	RAD	TAX	PTRATIO	B	LSTAT	MEDV
0	0.00632	18.0	2.31	0	0.538	6.575	65.2	4.0900	1	296.0	15.3	396.90	4.98	24.0
1	0.02731	0.0	7.07	0	0.469	6.421	78.9	4.9671	2	242.0	17.8	396.90	9.14	21.6
2	0.02729	0.0	7.07	0	0.469	7.185	61.1	4.9671	2	242.0	17.8	392.83	4.03	34.7
3	0.03237	0.0	2.18	0	0.458	6.998	45.8	6.0622	3	222.0	18.7	394.63	2.94	33.4
4	0.06905	0.0	2.18	0	0.458	7.147	54.2	6.0622	3	222.0	18.7	396.90	5.33	36.2

Next steps: [View recommended plots](#)

```
[2] data_url = 'https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/housing/housing.data'
df_data = pd.read_csv(data_url, sep=' ', header = None)
df_data.columns = ['CRIM', 'ZN', 'INDUS', 'CHAS', 'NOX', 'RM', 'AGE', 'DIS', 'RAD', 'TAX', 'PTRATIO', 'B', 'LSTAT', 'MEDV']
df_data.head() # 이전 코드와 동일한 코드(pandas 모듈로 위에서 호출 완료)

import numpy as np # (1) numpy 모듈 호출
df_data['weight_0'] = 1 # (2) weight 0 값 추가
df_data = df_data.drop('MEDV', axis=1) # (3) Y 값 제거
df_matrix = df_data.values # (4) 행렬(Matrix) 데이터로 변환하기
weight_vector = np.random.random_sample((14, 1)) # (5) 가중치 w 생성
df_matrix.dot(weight_vector) # (6) 내적 연산 실행 결과 출력

array([[270.28077759],
       [283.75559189],
       [254.45407018],
       [249.71179468],
       [254.51627907],
       [253.59443705],
       ...,
       [277.42624458]])
```

- 일반적으로 인터랙티브 셸을 사용하여 코드를 계속 수정, 데이터 변화를 관찰하면서 코딩



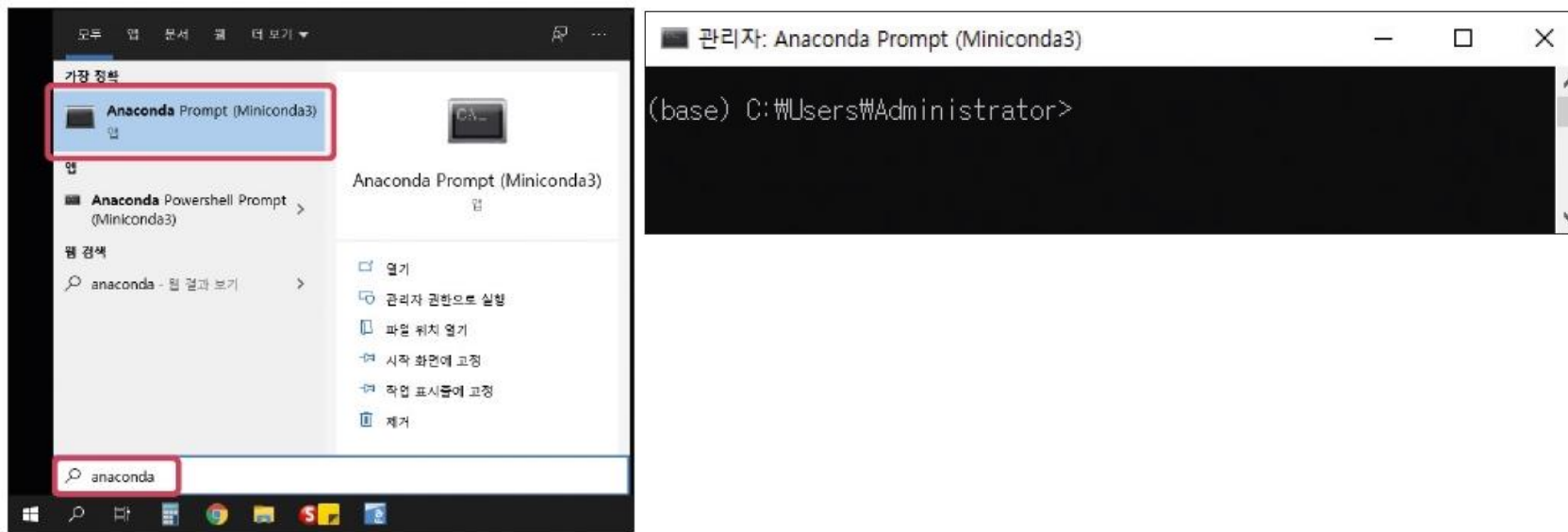
머신러닝 프로그래밍에 필요한 기초 라이브러리

- 통계 분석 및 전처리
 - 넘파이(NumPy) : 선형대수의 계산식을 파이썬으로 구현할 수 있도록 도와주는 라이브러리
 - 판다스(Pandas) : 파이썬 데이터 처리를 위한 사실상의 표준 라이브러리
 - 데이터를 전처리하거나 통계정보, 또는 엑셀의 피벗 테이블과 같은 기능이 필요할 때 사용
 - 넘파이 기반으로 개발됨
- 시각화
 - 맷플롯립(Matplotlib) : 대중적으로 사용되어 왔으며 많은 파이썬 라이브러리의 근간이 됨
 - 시본(Seaborn) : 그래프를 생성하는 라이브러리로서 모든 기능은 맷플롯립을 기반으로 제공되며 맷플롯립과 호환
 - 플롯리(Plotly) : 사용자의 마우스에 반응하는 인터랙션 플로팅 기능을 제공해 필요에 따라 상세히 데이터를 볼 수 있음
- 머신러닝 프레임워크
 - 실제 머신러닝 모델을 생성하고 데이터에 적용할 수 있도록 도와주는 도구
 - 사이키런이 대표적인 머신러닝 프레임워크로 사실상 표준으로 사용됨
 - 딥러닝에서 사용되는 신경망을 제외하고 기본적인 통계기반 라이브러리를 매우 다양하게 제공



파이썬 머신러닝 환경 설치하기

- conda 가상환경 : conda를 사용하기 위해 필요한 여러 라이브러리들을 하나의 환경에 설치하여 손쉽게 사용할 수 있도록 만들어줌
- conda 가상환경이 실행될 수 있는 터미널 환경을 실행
 - 윈도우 작업표시줄의 검색바에 anaconda를 입력하고 Anaconda Prompt(Anaconda3)를 실행하면 conda 전용 프롬프트가 나타남



[TIP] 기본 가상환경은 터미널이 처음 시작될 때 '(base)'라고 표시된다.



파이썬 머신러닝 환경 설치하기

2. 가상환경 만들기: 실행된 터미널 환경에서 다음과 같은 명령어를 입력

```
(base) PS C:\Users\WDANA-LAB> python -V 버전 확인!  
Python 3.9.7  
(base) PS C:\Users\WDANA-LAB> conda create -n ml python=3.9
```

```
(base) C:\...>conda create -n ml python=3.9
```

Name option: -n

3. 가상환경 실행 : 해당 가상환경을 수행하는 명령어를 실행하면, 가상환경의 명칭이 (base)에서 ml로 변경됨

절대 base에서 작업하지 마세요!

```
(base) C:\...>conda activate ml  
(ml) C:\...>
```

4. 필요한 라이브러리 설치

- 각 라이브러리들은 서로 의존성을 가지고 있기 때문에 필요에 따라 서로 맞는 버전을 설치해야 함

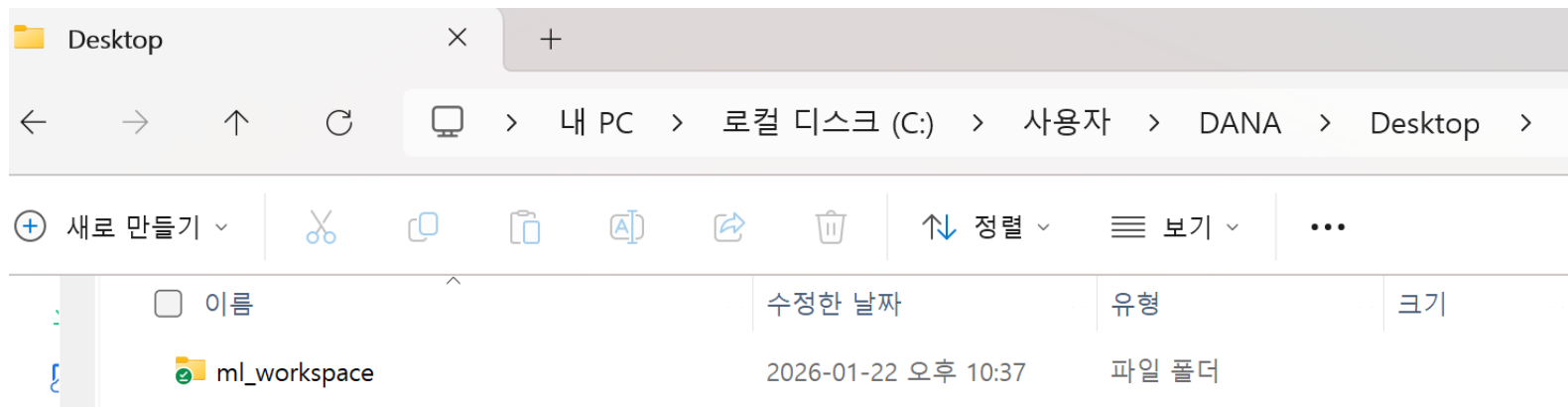
```
(ml) C:\...>conda install numpy pandas scikit-learn matplotlib seaborn jupyter  
(ml) C:\...>conda install -c plotly plotly
```

Package Channel: -c



주피터 노트북 사용

1. Workspace 생성: C:/Users/~/Desktop/ml_workspace 폴더 생성



2. 터미널 환경에서 주피터를 실행하면 현재 실행된 디렉토리를 기준으로 파일 리스트가 나타남

```
(ml) C:\...>jupyter notebook
```





주피터 노트북 사용

- 웹 브라우저를 모두 닫았을 경우 프롬프트에서 아래 경로 찾기

```
[C 2026-03-09 09:33:44.444 ServerApp]
```

```
To access the server, open this file in a browser:
```

```
file:///C:/Users/DANA-LAB/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-26248-open.html
```

```
Or copy and paste one of these URLs:
```

```
http://localhost:8888/tree?token=76a7c8ed8729cc4a7111b8cfe4c8634bb7b3de5b6a60ada7
```

```
http://127.0.0.1:8888/tree?token=76a7c8ed8729cc4a7111b8cfe4c8634bb7b3de5b6a60ada7
```

- 둘 중 하나 주소를 드래그 -> 우클릭

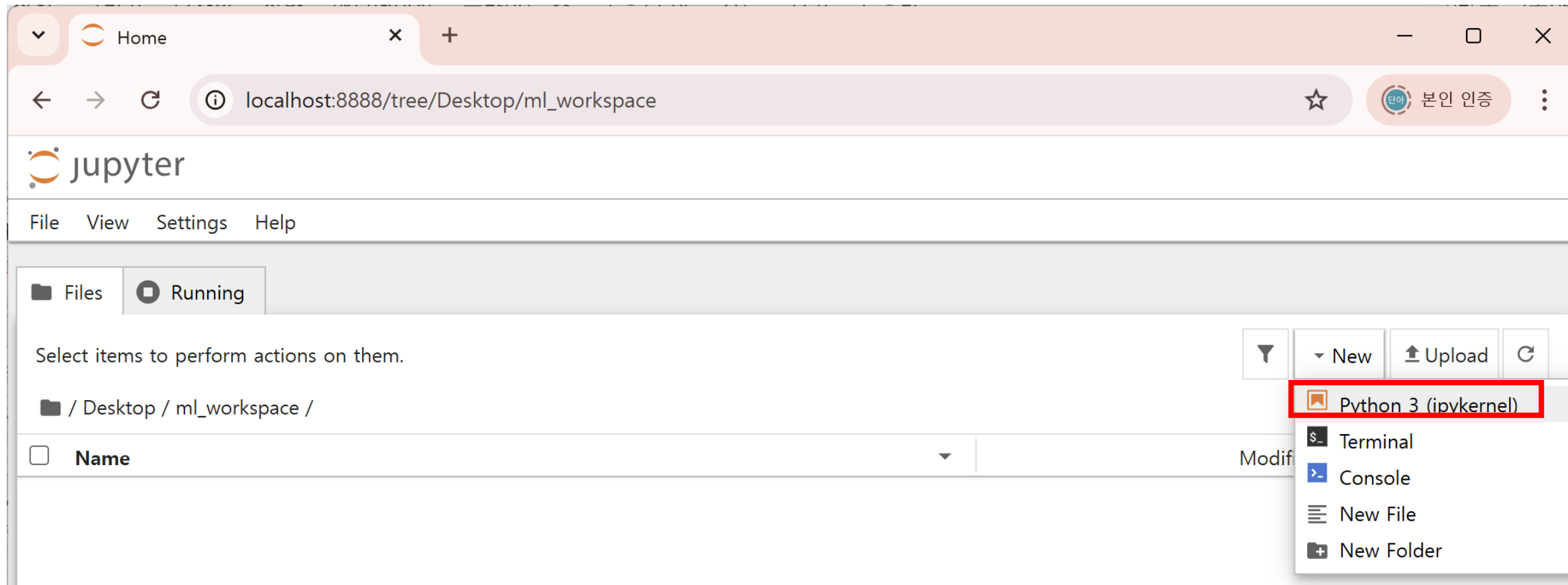
프롬프트 창에서 절대 "Ctrl+c" 누르지 마세요.

커널 종료



주피터 노트북 사용

3. workspace에서 오른쪽 상단의 [New] 버튼을 누르고 [Notebook]클릭하여 새로운 에디터 실행





주피터 노트북 사용

- 노트북(notebook) : 대화형 파이썬 셸인 주피터에서 대화를 하는 공간
- 셀(cell) : 노트북에서 한 칸
- 셀에는 필요한 코드를 붙여서 입력할 수 있고, 코드 작성 후에 **[Ctrl] + [Enter]**를 눌러 코드 실행

```
In [1]: 1 a = 5  
        2 b = 100  
        3 a + b
```

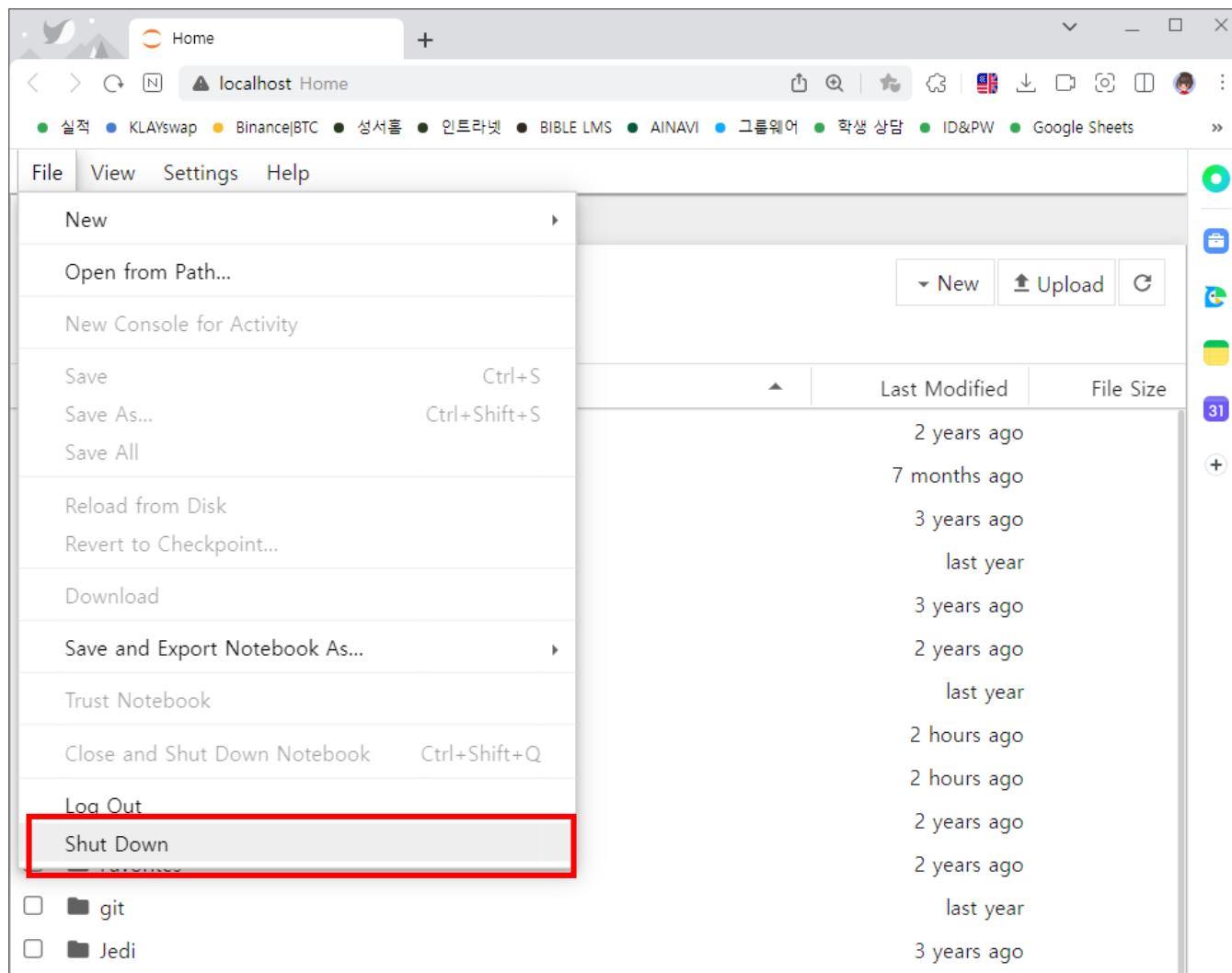
```
Out[1]: 105
```

그림 1-27 주피터 노트북 실행 화면



주피터 노트북 종료

01 주피터 노트북 웹 왼쪽 상단 [File]-[ShutDown]



02 가상환경 종료

- 아나콘다 프롬프트에서 명령어 입력

```
(ml) C:\...>conda deactivate
```




SUMMARY

- 머신러닝의 실제 사용 사례와 키워드
 - 인공지능 ≧ 머신러닝 ≧ 딥러닝
- 머신러닝의 학습 프로세스와 종류
 - 지도학습: 회귀, 분류
 - 비지도학습: 군집
- 머신러닝의 환경을 구축
 - Jupyter Notebook



Q&A

궁금한 사항은 아래 방법으로 문의 바랍니다.



이메일
dana1112@bible.ac.kr



LMS 쪽지

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

한국성서대학교 | 인공지능융합학부 | 머신러닝